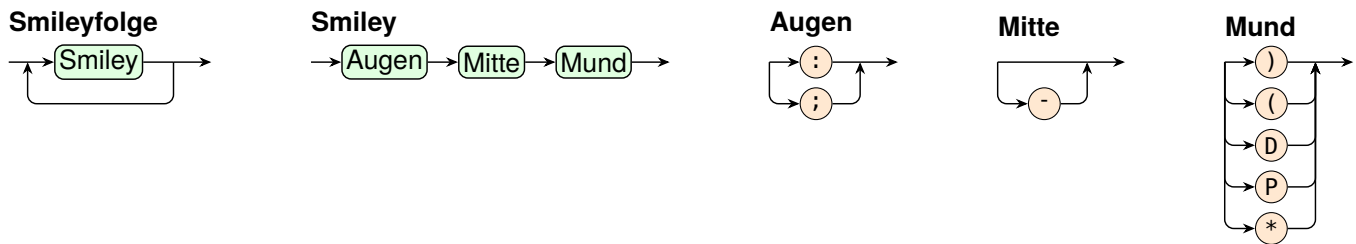


1.3 Syntaxdiagramme

In 1.2 hast du gemerkt: In Worten lassen sich Smileys nicht eindeutig beschreiben. Die folgenden fünf Diagramme legen dagegen *genau* fest, welche Wörter über $A_3 = \{ :, ;, -,), (, D, P, * \}$ Smileyfolgen sind.



Aufgabe 1) Diagramme lesen

Lies jedes Diagramm wie ein **Gleisnetz**: Start bei **Smileyfolge**, folge den Pfeilen, an jeder Weiche darfst du wählen. Ein **rundes** Feld schreibt sein Zeichen ins Wort. Ein **eckiges** Feld heißt: Fahre das Diagramm mit diesem Namen ab und kehre dann zurück.

a) Kreuze an, welche Wörter gültige Smileyfolgen sind. Begründe bei den ungültigen.

: -)	☒		: -	☐	Mund fehlt
; P : - (	☒		: - - D	☐	Mitte erlaubt nur eine Nase
; *	☒		-)	☐	beginnt nicht mit Augen

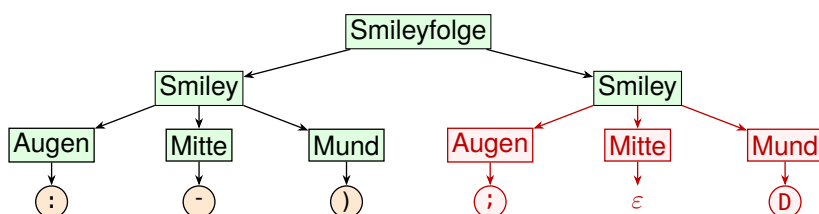
b) Jedes Diagramm zeigt einen von vier Grundbausteinen: *Aneinanderreihung*, *Alternative*, *Option*, *Wiederholung*. Ordne zu und beschreibe, was der Baustein bewirkt.

Diagramm	Baustein	Wirkung
Smileyfolge	Wiederholung	Smiley kommt mindestens einmal , beliebig oft
Smiley	Aneinanderreihung	Augen, Mitte, Mund genau in dieser Reihenfolge
Augen, Mund	Alternative	genau einer der Zweige wird gewählt
Mitte	Option	- kommt einmal oder keinmal vor

Grammatik und Syntaxdiagramm

Eine formale Sprache wird durch eine **Grammatik** eindeutig festgelegt. Sie besteht aus einem **Startsymbol** (hier: **Smileyfolge**) und **Regeln**, wie daraus gültige Wörter gebildet werden. Die Regeln enthalten **Terminale** (**Zeichen des Alphabets**, im Diagramm **rund**, stehen im Wort) und **Nichtterminale** (**Namen anderer Regeln**, im Diagramm **eckig**, stehen nie im Wort). Eine Darstellungsform der Regeln ist das **Syntaxdiagramm**.

Aufgabe 2) Ableitungsbaum



Der **Ableitungsbaum** zeigt, wie das Wort $: -) ; D$ aus dem Startsymbol entsteht.

a) Vervollständige den Baum.

b) Lies die Blätter von links nach rechts. Was erhältst du?

das Wort : -) ; D

c) Warum steht unter einer „Mitte“ ϵ ?

Option ohne - gewählt

Aus dem Startsymbol werden Nichtterminale so lange nach ihren Regeln ersetzt, bis nur noch **Terminale** übrig sind: Das Wort wird **abgeleitet** (produziert). Im Ableitungsbaum steht das Startsymbol in der **Wurzel**, die Terminale stehen in den **Blättern**.

Selbst bauen: ① Beispiele zerlegen ② gleiche Teile benennen (je eine Regel) ③ Bausteine wählen ④ mit gültigen und ungültigen Wörtern testen

Aufgabe 3) Selbst bauen: RGB-Farbcodes

Je zwei Hex-Ziffern (00 bis FF) für Rot, Grün, Blau, z. B. #FF0000 (Rot), #F3BC0D (Orange).

- a) Gib das Alphabet an: $A_{\text{RGB}} = \{\#, 0, \dots, 9, A, \dots, F\}$
- b) Drei Wörter aus A_{RGB}^* , aber keine Farbcodes: #12345 (zu kurz), #1234567 (zu lang), 123456
- c) Zerlege #F3BC0D in gleich aufgebaute Teile: # | F3 | BC | 0D: dreimal **Farbwert** aus zwei **HexZiffern**
- d) Benenne die Teile und zeichne das Syntaxdiagramm. Teste mit den Wörtern aus b).



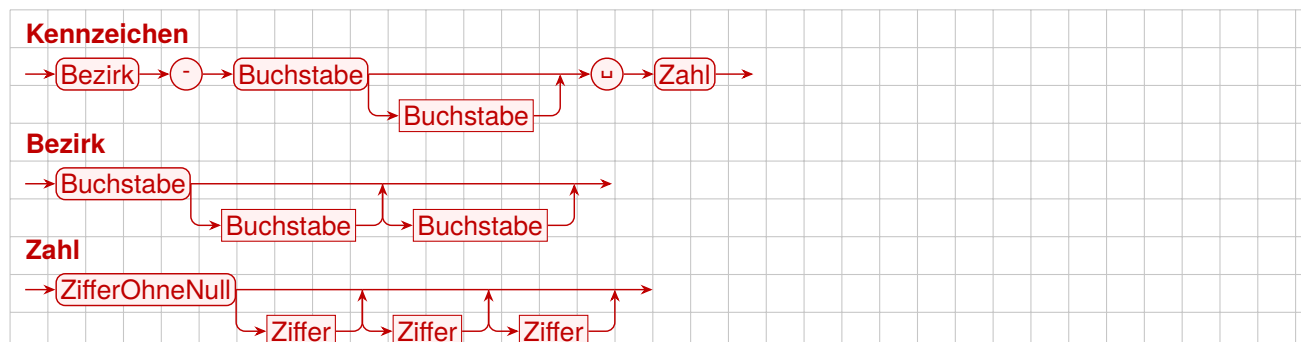
Aufgabe 4) Selbst bauen: Autokennzeichen

Vereinfacht: **1 bis 3 Buchstaben** für den Bezirk (M, TS, BGL), ein Bindestrich, **1 oder 2 Buchstaben**, ein Leerzeichen $_$ und eine **1- bis 4-stellige Zahl ohne führende Null**.

- a) Korrekt (k), syntaktisch falsch (sy) oder semantisch falsch (se)? Begründe kurz.

TS-NA 48484 sy: 5 Ziffern R0-T 2209 k P1-J0 42 sy: Ziffer im Bezirk
 IN-F0 13 k TOR-TE 3 se: Bezirk TOR gibt es nicht ED-DY 007 sy: führende Null

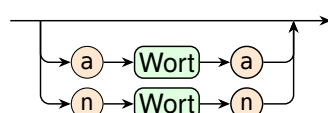
- b) Zeichne die Diagramme **Kennzeichen**, **Bezirk** und **Zahl**. Die Alternativen *Buchstabe* (A...Z), *Ziffer* (0...9) und *ZifferOhneNull* (1...9) darfst du als gegeben verwenden.



- c) Eine Wiederholung erlaubt beliebig viele, für „1 bis 3“ nimmt man zwei Optionen hintereinander. Führende Nullen verhindert man, indem die erste Ziffer eine ZifferOhneNull ist.

Aufgabe 5) Rekursive Regeln

Wort



Das Diagramm **Wort** verweist auf sich selbst. Gib an:

- a) Alphabet: {a, n} b) Wörter: ϵ , aa, anna, nannan
- c) Beschreibe die Sprache: Palindrome gerader Länge
- d) Warum geht das nicht mit einer Wiederholung?
Hinten muss das Gegenstück zu vorne stehen.

Rekursive Regeln

Eine Regel ist **rekursiv**, wenn ein Nichtterminal (direkt oder indirekt) auf sich selbst verweist. Endlich viele Regeln erzeugen so unendlich viele Wörter; ein Weg ohne Selbstaufruf beendet die Ableitung.